

Script Bases De Datos Del Proyecto

Aprendiz

Jesús Abraham Segovia Herrera

Tutor

John Alejandro Niño Tambo

Análisis Y Desarrollo De Software

Noviembre, 2025

En entornos donde la integridad de los datos es esencial, disponer de un mecanismo automatizado que permita reconstruir la base de datos ante fallos, pérdidas inesperadas o errores críticos se convierte en una medida preventiva indispensable. Este trabajo aborda el proceso de elaboración de un script que integra la creación de la base de datos, sus tablas, restricciones y configuraciones necesarias, con el propósito de asegurar una copia de respaldo confiable que facilite la recuperación del sistema en caso de contingencias. El desarrollo de este script no solo fortalece la seguridad de la información, sino que también optimiza la gestión y mantenimiento de la base de datos, permitiendo una restauración rápida y eficiente cuando sea requerido.

Objetivo

Desarrollar un script automatizado para la creación y restauración de una base de datos, incluyendo sus tablas, restricciones y configuraciones, con el fin de garantizar la disponibilidad, integridad y recuperación eficiente de la información ante posibles fallos o pérdidas de datos.

Script

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS minimarketdb;
```

```
USE minimarketdb;
```

```
CREATE TABLE 'usuario' (
```

```
'id_usuario' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
'nombre' VARCHAR(45) NOT NULL,
```

```
'apellido' VARCHAR(45) NOT NULL,
```

'email' VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,

'contraseña' VARCHAR(100) NOT NULL,

'direccion' VARCHAR(100),

'num_telefono' VARCHAR(15),

'tarjeta_credito' VARCHAR(16),

'fecha_registro' DATE NOT NULL,

'rol' ENUM('admin', 'cliente') NOT NULL,

PRIMARY KEY ('id_usuario')

);

CREATE TABLE 'producto' (

'id_producto' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

'nombre' VARCHAR(45) NOT NULL,

'precio' DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK ('precio' >= 0),

'stock' INT NOT NULL CHECK ('stock' >= 0),

PRIMARY KEY ('id_producto')

);

CREATE TABLE 'carro_compras' (

'id_carro' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

```
'id_usuario' INT NOT NULL,  
  
'id_producto' INT NOT NULL,  
  
'cantidad' INT NOT NULL CHECK ('cantidad' > 0),  
  
PRIMARY KEY ('id_carro'),  
  
FOREIGN KEY ('id_usuario') REFERENCES 'usuario'('id_usuario')  
  
FOREIGN KEY ('id_producto') REFERENCES 'producto'('id_producto')  
  
);
```

```
CREATE TABLE 'pedido' (  
  
'id_pedido' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  
'id_usuario' INT NOT NULL,  
  
'fecha_pedido' DATE NOT NULL,  
  
'total' DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK ('total' >= 0),  
  
PRIMARY KEY ('id_pedido'),  
  
FOREIGN KEY ('id_usuario') REFERENCES 'usuario'('id_usuario')  
  
);
```

```
CREATE TABLE 'detalle_pedido' (  
  
'id_detalle' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  
'id_pedido' INT NOT NULL,
```

```
'id_producto' INT NOT NULL,  
  
'cantidad' INT NOT NULL CHECK ('cantidad' > 0),  
  
'precio' DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK ('precio' >= 0),  
  
PRIMARY KEY ('id_detalle'),  
  
FOREIGN KEY ('id_pedido') REFERENCES 'pedido'('id_pedido')  
  
FOREIGN KEY ('id_producto') REFERENCES 'producto'('id_producto')  
  
);
```

```
CREATE TABLE 'envio' (  
  
'id_envio' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  
'id_pedido' INT NOT NULL,  
  
'direccion_envio' VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
'fecha_envio' DATE NOT NULL,  
  
'fecha_entrega' DATE,  
  
PRIMARY KEY ('id_envio'),  
  
FOREIGN KEY ('id_pedido') REFERENCES 'pedido'('id_pedido')  
  
);
```

```
CREATE TABLE 'pago' (  
  
'id_pago' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
'id_pedido' INT NOT NULL,  
  
'metodo_pago' VARCHAR(45) NOT NULL,  
  
'total' DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK ('total' >= 0),  
  
'fecha_pago' DATE NOT NULL,  
  
PRIMARY KEY ('id_pago'),  
  
FOREIGN KEY ('id_pedido') REFERENCES 'pedido'('id_pedido')  
  
);
```

La implementación del script para la creación y respaldo de la base de datos demuestra ser una herramienta eficaz para garantizar la continuidad operativa y la seguridad de la información. Este mecanismo automatizado permite una rápida recuperación ante contingencias, reduce el riesgo de pérdida de datos y optimiza el mantenimiento de la base de datos, consolidándose como un recurso preventivo indispensable en entornos donde la integridad y disponibilidad de los datos son críticas.